高校3年・受験生　CT-MATH2BC-U02　数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル

授業プリント 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜漸化式・推定・ベクトルの内積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH2BC-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：等差・等比数列、階差数列、漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ の解き方 HS-MATHB-U01
- 統計的な推測：二項分布・正規分布と標準化、標本平均の分布、母平均・母比率の推定と仮説検定 HS-MATHB-U02
- ベクトル：ベクトルの内積の定義と計算規則、成分による内積、位置ベクトル HS-MATHC-U01
- 場合の数と確率：確率の計算（確率の漸化式で、次の状態への推移確率を立てるため） HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 等比数列の一般項 $a_n=ar^{n-1}$ と、階差数列による一般項の求め方を使える。
- 標準正規分布で $P(|Z|\leqq 1.96)=0.95$ であることを知っている。
- ベクトルの内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ と成分による計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：誘導つきで解いた確率・ベクトルの計算を、記述式の答案として論理的に書き切る SS-MATH-U02
- 数学　証明問題：漸化式で求めた一般項を数学的帰納法で証明する論述へ発展する SS-MATH-U01
- 極限：漸化式で定まる数列の極限（$n\to\infty$ でどの値に近づくか）を調べる HS-MATH3-U01

この授業の目標

1. 共通テストの選択問題（数列・統計的な推測・ベクトル）で、誘導の式変形の意図を読み取り、漸化式・推定・内積の典型処理を短時間で実行できる。
2. 漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ の変形、信頼区間の式、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値などの重要な結果を、導出の筋道とともに説明できる。
3. 指数のずれ・$\sqrt{n}$ の位置・係数の2乗など、得点を落としやすい箇所を自分で点検できる。

段階	時間	主な活動
導入：選択問題の選び方と読み方	10分	選択問題の構成と、誘導の「次に何を求めさせたいか」を予測する読み方を確認する
漸化式	25分	a_{n+1}=pa_n+q の変形の導出、確率の漸化式への応用（例題1）
統計的な推測	30分	標本平均の分布から信頼区間を導出し、母比率の推定を行う（例題2）。幅と標本の大きさの関係
ベクトルの内積	25分	|a+tb| の最小値と正射影。内積を求める3つの方法の使い分け（例題3）
まとめと見直しの観点	10分	典型的な失点と見直しの観点を確認し、問題プリントの課題を指示

導入 選択問題は「型」と「誘導の意図」で解く

共通テストの数学Ⅱ・B・Cでは、数学Ⅱの必答問題に加えて、数学B（数列、統計的な推測）と数学C（ベクトル、平面上の曲線と複素数平面）の内容から問題を選んで解答する。数列では漸化式の変形、統計的な推測では正規分布表を用いた推定・検定、ベクトルでは内積を使った長さ・角・垂直の処理が中心になる。どの分野も、誘導の式変形には「この形にすれば既に知っている型になる」という意図がある。

- 誘導で「$b_n = a_n - \alpha$ とおく」とあれば、$\{b_n\}$ は等比数列になる、と先に予測する。
- 統計の問題では、問題冊子に与えられる正規分布表と、1.96 などの値の使い方を確認しておく。
- ベクトルでは、長さの条件は「2乗して内積で展開する」が基本方針である。

口頭で解説すべきポイント

- どの選択問題を解くかは事前の演習で決めておき、本番で迷う時間をなくすよう指導する。
  発問：自分が選ぶ分野と、その分野で最初に確認すべき条件は何か。
  予想される反応：例：統計なら正規分布表と信頼度、ベクトルなら与えられた長さと内積。
  タイミング：導入の冒頭
- 誘導文中の「〜とおく」「〜と変形できる」に下線を引かせ、変形後に何の型になるかを言わせる。
  注意：誘導を無視して自己流で解くと、後の小問の誘導とつながらず時間を失う。

定理・公式 漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解法

漸化式の両辺から同じ数 α を引いて「等比数列の型」に直すことが本質である。$a_{n+1} = pa_n + r^n$ の型も、cr^n の形の数を引いて同じ型に直せる。

$$a_{n+1} = pa_n + q \ (p \neq 1) \quad \Longrightarrow \quad a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha \qquad \left(\alpha = \frac{q}{1-p}\right)$$

使える条件・注意

- α は $\alpha = p\alpha + q$（特性方程式）の解。
- $p = 1$ のときは等差数列。

証明

1. $\alpha = p\alpha + q$ を満たす α をとり、漸化式から辺々引くと $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。
2. $b_n = a_n - \alpha$ とおくと $b_{n+1} = pb_n$ なので、$\{b_n\}$ は初項 $b_1 = a_1 - \alpha$、公比 p の等比数列。
3. $b_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ より $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$。

口頭で解説すべきポイント

- 答えを出したら $n = 1, 2$ を代入して漸化式と一致するか必ず確かめさせる。
  発問：一般項に $n = 1$ を代入すると何になるべきか。
  予想される反応：a_1 の値。
  注意：指数を p^n としてしまう誤りは $n = 1$ の代入で発見できる。

導出 信頼度 95% の信頼区間の導出

「信頼度 95%」とは、同じ方法で標本をとって区間を作ることを何度もくり返すと、そのうちのおよそ 95% の区間が母平均を含む、という意味である。

導出

1. 母平均 m、母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本をとると、n が大きいとき標本平均 $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。
2. 標準化 $Z=\dfrac{\overline{X}-m}{\sigma/\sqrt{n}}$ は近似的に $N(0,\,1)$ に従い、$P(|Z|\leqq 1.96)=0.95$。
3. $|Z|\leqq 1.96$ を m について解くと $\overline{X}-1.96\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\leqq m\leqq \overline{X}+1.96\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。
4. 母比率 p の推定では、標本比率 R を用いて、標準偏差を $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ で近似する：$R-1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}\leqq p\leqq R+1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$。
5. 区間の幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例するので、幅を $\dfrac{1}{k}$ にするには標本の大きさを k^2 倍にする必要がある。

口頭で解説すべきポイント

- σ と $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ の違い（個々のデータの散らばりと、標本平均の散らばり）を図で区別させる。
  注意：1.96σ や $1.96\cdot\dfrac{\sigma}{n}$ とする誤りが多い。

定義 ベクトルの内積と長さ

$\vec{0}$ でない2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角を θ $(0^\circ\leqq\theta\leqq 180^\circ)$ とするとき、内積を次で定める。成分が分かるときは成分で計算できる。

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2,\qquad |\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2t\,\vec{a}\cdot\vec{b}+t^2|\vec{b}|^2$$

使える条件・注意

- $\vec{a}\perp\vec{b}\iff\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（$\vec{a},\,\vec{b}\neq\vec{0}$）。
- 長さの条件は2乗して内積で展開する。係数も2乗されることに注意する。

口頭で解説すべきポイント

- 内積を求める3つの方法（定義・成分・長さの条件から逆算）を表にし、与えられた情報で使い分けさせる。

定理・公式 $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と正射影

$$|\vec{a}+t\vec{b}|\text{ は }t=-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\text{ で最小},\qquad \text{最小値}=\sqrt{|\vec{a}|^2-\frac{(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}{|\vec{b}|^2}}$$

使える条件・注意

- $\vec{b} \neq \vec{0}$、t は実数全体を動く。
- 最小となるとき $(\vec{a}+t\vec{b}) \perp \vec{b}$（垂線の足を考えることと同じ）。

証明

1. $f(t) = |\vec{a}+t\vec{b}|^2 = |\vec{b}|^2t^2 + 2(\vec{a}\cdot\vec{b})t + |\vec{a}|^2$ は t の二次関数で、$|\vec{b}|^2 > 0$ より下に凸。
2. 平方完成すると $f(t) = |\vec{b}|^2\left(t + \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\right)^2 + |\vec{a}|^2 - \dfrac{(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}{|\vec{b}|^2}$。
3. $|\vec{a}+t\vec{b}| \geqq 0$ なので、$f(t)$ が最小のとき $|\vec{a}+t\vec{b}|$ も最小。
4. そのとき $(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot\vec{b} + t|\vec{b}|^2 = 0$ となり、垂直であることがわかる。

口頭で解説すべきポイント

- 二次関数の最小値（数学Ⅰ）と図形の垂線の足が同じことを表している点を、図を使って説明する。
  発問：最小になるとき、ベクトル $\vec{a}+t\vec{b}$ と $\vec{b}$ はどんな位置関係か。
  予想される反応：垂直。

例題 例題1　漸化式の一般項

$a_1 = 1,\ a_{n+1} = 3a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

思考の糸口：両辺から同じ数を引いて等比数列の型にする。引く数は特性方程式で求める。

1. $\alpha = 3\alpha + 2$ より $\alpha = -1$。
2. $a_{n+1} + 1 = 3(a_n + 1)$ と変形できる。
3. $\{a_n + 1\}$ は初項 $a_1 + 1 = 2$、公比 3 の等比数列なので $a_n + 1 = 2\cdot 3^{n-1}$。

答　$a_n = 2\cdot 3^{n-1} - 1$

よくある誤り	正しい考え方
$a_n + 1 = 2\cdot 3^n$ として $a_n = 2\cdot 3^n - 1$	初項が第1項なので指数は $n-1$。$n=1$ を代入すると $a_1 = 5$ となり矛盾する

口頭で解説すべきポイント

- $n = 2$ を代入して $a_2 = 5$（漸化式から $3\cdot 1 + 2 = 5$）と一致することを確認させる。

例題 例題2　母比率の推定

ある市（架空）で無作為に選んだ 400 人のうち、80 人がある政策に賛成した。賛成者の母比率 p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めよ。

思考の糸口：標本比率と標本の大きさから標準偏差を近似し、± 1.96 倍の幅をとる。

1. 標本比率 $R = \dfrac{80}{400} = 0.2$。
2. $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}} = \sqrt{\dfrac{0.2 \times 0.8}{400}} = \sqrt{0.0004} = 0.02$。
3. $1.96 \times 0.02 = 0.0392$ より $0.2 - 0.0392 \leqq p \leqq 0.2 + 0.0392$。

答　$0.1608 \leqq p \leqq 0.2392$

口頭で解説すべきポイント

- 標本の大きさを 4 倍の 1600 人にすると幅が半分になることを、その場で計算して確かめさせる。
  発問：1600 人で同じ比率なら、区間の幅はどうなるか。
  予想される反応：$\sqrt{4} = 2$ で割られて半分になる。

例題 例題3　内積と長さの最小値

$|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}$ のとき、$\vec{a} \cdot \vec{b}$ となす角 θ を求めよ。また、実数 t に対して $|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値を求めよ。

思考の糸口：長さの条件は2乗して内積で展開する。$|\vec{a} + t\vec{b}|^2$ は t の二次関数。

1. $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ より $19 = 4 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 9$、$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$。
2. $\cos\theta = \dfrac{3}{2 \cdot 3} = \dfrac{1}{2}$ より $\theta = 60^\circ$。
3. $|\vec{a} + t\vec{b}|^2 = 9t^2 + 6t + 4 = 9\left(t + \dfrac{1}{3}\right)^2 + 3$。
4. $t = -\dfrac{1}{3}$ のとき最小値 $\sqrt{3}$。

答　$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$, $\theta = 60^\circ$、最小値 $\sqrt{3}$（$t = -\dfrac{1}{3}$）

口頭で解説すべきポイント

- 最後に2乗をはずして（平方根をとって）答えることを確認する。
  注意：$|\vec{a} + t\vec{b}|^2$ の最小値 3 をそのまま答える誤り。

板書案 板書案

① 漸化式	② 推定	③ 内積
$a_{n+1}=pa_n+q$	$\overline{X}\sim N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$（近似）	$\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta$
$\alpha=p\alpha+q$	$\overline{X}\pm1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	長さは2乗して展開
$a_{n+1}-\alpha=p(a_n-\alpha)$	$R\pm1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$	$\lvert\vec{a}+t\vec{b}\rvert^2$ は t の二次関数
$a_n=(a_1-\alpha)p^{n-1}+\alpha$	幅 $\propto\dfrac{1}{\sqrt{n}}$	最小 $\iff$ $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$
検算：$n=1,\ 2$ を代入		

口頭で解説すべきポイント

- 各列の最後に「検算・確認の方法」を書き、問題演習で毎回参照させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\overline{X}$ の標準偏差は母標準偏差 σ と同じ	標本平均の標準偏差は $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。n が大きいほど小さい
信頼度 95% の信頼区間には、データの 95% が含まれる	信頼区間は母平均（母比率）を推定する区間であり、個々のデータの分布の範囲ではない
$\lvert\vec{a}-2\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+2\lvert\vec{b}\rvert^2$	係数も2乗され、$+4\lvert\vec{b}\rvert^2$

口頭で解説すべきポイント

- 確率の漸化式では、「n 回目の状態から $n+1$ 回目の状態への移り方」を樹形図や表に整理してから式を立てさせる。
  タイミング：例題1の後
- 推定の答えは、区間の両端を計算した後、「標本の値が区間の中央にあるか」で検算させる。
- 仮説検定の結論は「棄却される → ～でないといえる」「棄却されない → ～でないとはいえない（判断できない）」と、言い回しまで正確に書かせる。
  注意：棄却されないことを「仮説が正しいと証明された」と書く誤りが多い。
- ベクトルの長さの問題では、係数つきの展開 $\lvert\vec{a}+k\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2+2k\vec{a}\cdot\vec{b}+k^2\lvert\vec{b}\rvert^2$ を毎回書かせ、k^2 の付け忘れを防ぐ。
- 誤答訂正（問題プリントD）は、まず「どの行から誤っているか」だけを答えさせ、次に直させる2段階で扱う。

まとめ まとめ

- 漸化式は「同じ数を引いて等比数列の型」にする。一般項は $n=1,\ 2$ の代入で検算する。
- 信頼区間は $\overline{X}\pm1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$、$R\pm1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$。幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する。
- 仮説検定の結論は「棄却される／されない」と、その意味を正確な言葉で述べる。
- ベクトルの長さは2乗して内積で展開。$\lvert\vec{a}+t\vec{b}\rvert$ の最小は t の二次関数の最小、図形的には垂線の足。

確認 確認問題

1. $a_1=4,\ a_{n+1}=2a_n-3$ の一般項を求めよ。
   → $a_{n+1}-3=2(a_n-3)$ より $a_n=2^{n-1}+3$

2. 母標準偏差 12 の母集団から大きさ 144 の標本をとり、標本平均が 50 であった。母平均の信頼度 95% の信頼区間を求めよ。
   → $\dfrac{12}{\sqrt{144}} = 1$ より $48.04 \leqq m \leqq 51.96$
3. $|\vec{a}| = 1,\ |\vec{b}| = 2,\ \vec{a} \cdot \vec{b} = -1$ のとき $|\vec{a} + \vec{b}|$ を求めよ。
   → $1 - 2 + 4 = 3$ より $\sqrt{3}$

CT-MATH2BC-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））